

CoreData Consulting



Avance 7: Validación de requisitos 30%

Construcción de Software y Toma de Decisiones — Grupo 501
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey — Campus Querétaro

Integrantes del equipo

Luis Enrique de la Cruz Ambrosio — A01612863
Luis Fernando Martínez Barragán — A01613426
Carlos Arturo Gómez Ayala — A01711027

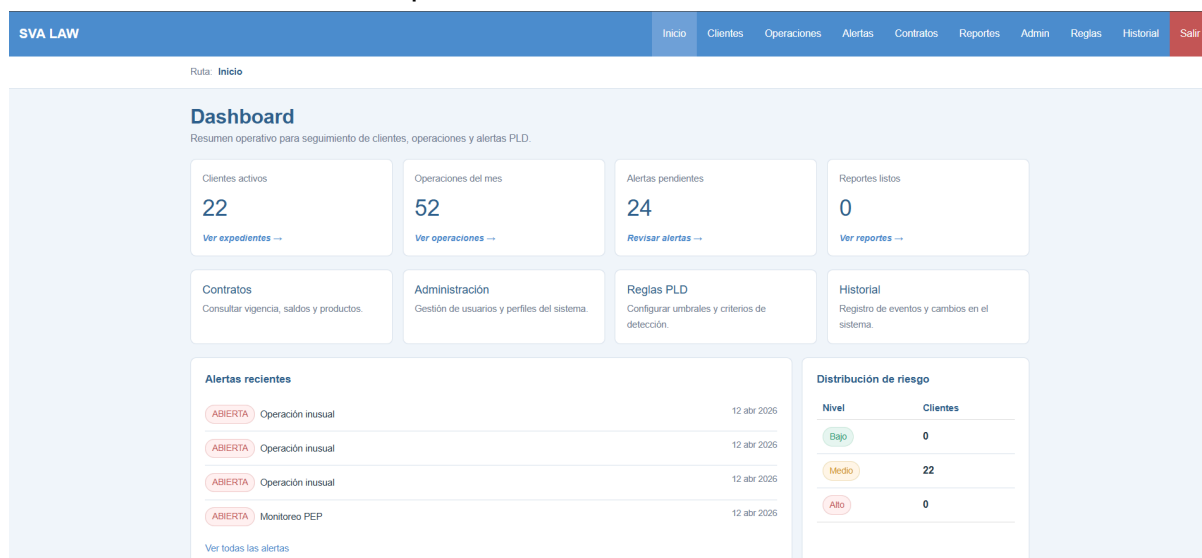
Fecha de entrega: 22 de Mayo de 2026

1. - Avance del 50% del diseño e implementación de requisitos funcionales

Documentos del proyecto dentro del repositorio de github como PrototipoAv7

1.1 Inicio

Necesidad que resuelve: Permite al Oficial de Cumplimiento ver en una sola vista cómo está el estado del sistema sin tener que entrar a cada sección por separado. En este se muestra cuántos clientes hay activos, cuántas operaciones se registraron en el mes, cuántas alertas están pendientes de atención y cuántos reportes están listos, todo esto en una sola pantalla.



1.2 Clientes

Necesidad que resuelve: El Socio Formador debe conocer a sus clientes y mantener su información siempre actualizada y completa. Este apartado permite dar de alta nuevos clientes, consultar y editar su expediente, cargar sus documentos de identificación y aprobar o rechazar cada uno, dejando evidencia de todo el proceso.

The Clientes page allows for the management of client information. It includes a top navigation bar and a main content area with a table of clients. The table columns are ID, Nombre / Razón social, RFC, Tipo, Riesgo, PEP, and Acciones. The actions column contains a "Ver expediente" button for each client.

ID	Nombre / Razón social	RFC	Tipo	Riesgo	PEP	Acciones
22	Mario Martinez Gonzales	MASG0522152F	FISICA	MEDIO	No	Ver expediente
21	Pedro Ramires	PRC23141	FISICA	MEDIO	No	Ver expediente
20	Operadora Comercial Alameda S.A. de C.V.	OCA2006100K7	MORAL	MEDIO	No	Ver expediente
19	Ana Karen Domínguez Soto	DOSA910215083	FISICA	MEDIO	No	Ver expediente
18	Grupo Logístico Capital S.A. de C.V.	GLC190321F25	MORAL	MEDIO	No	Ver expediente
17	Miguel Ángel Cortés Salinas	COS1890707H54	FISICA	MEDIO	No	Ver expediente
16	Sofía Guadalupe León Pérez	LEPS970112U71	FISICA	MEDIO	No	Ver expediente
15	Pedro Antonio Morales Cruz	MOC1840430R66	FISICA	MEDIO	No	Ver expediente

1.3 Operaciones

Necesidad que resuelve: Cada movimiento de operaciones de un cliente debe quedar registrado y clasificado para poder detectar si algo es inusual. Este apartado permite capturar las operaciones, asignarles un tipo y un producto, y vincularlas al cliente, de modo que el sistema pueda identificar automáticamente cuando un comportamiento supera los límites definidos.

SVA LAW

Inicio

Cientes

Operaciones

Alertas

Contratos

Reportes

Admin

Reglas

Historial

Salir

Ruta: Inicio / Operaciones

Operaciones

Registrar

Registro y monitoreo inicial de operaciones por contrato y perfil transaccional.

ID	Cliente	Contrato	Producto	Tipo	Monto	Moneda	Fecha	Estatus
52	12			Deposito	\$15,000	MXN	2026-05-21	Activa
51	22			Deposito	\$10,000	MXN	2026-04-20	Activa
50	10	10	Línea revolving	Disposición	\$43,700	MXN	2026-04-10	Activa
49	9	9	Arrendamiento financiero	Pago	\$78,000	MXN	2026-04-09	Activa
48	8	8	Factoraje	Transferencia	\$42,000	MXN	2026-04-08	Activa
47	7	7	Crédito pyme	Retiro	\$41,150	MXN	2026-04-07	Activa
46	6	6	Crédito personal	Depósito	\$40,300	MXN	2026-04-06	Activa
45	5	5	Línea revolving	Disposición	\$125,000	MXN	2026-04-05	Activa
44	4	4	Arrendamiento financiero	Pago	\$38,800	MXN	2026-04-04	Activa

1.4 Alertas

Necesidad que resuelve: Cuando una operación es sospechosa, el sistema debe avisarlo, permitir que alguien lo revise y guardar evidencia de qué se hizo al respecto. Este apartado muestra todas las alertas generadas, permite cambiar su estatus conforme avanza la revisión y conserva el historial completo de cada caso analizado.

SVA LAW

Inicio

Cientes

Operaciones

Alertas

Contratos

Reportes

Admin

Reglas

Historial

Salir

Ruta: Inicio / Alertas

Alertas

Ver reportes

Bandeja del oficial de cumplimiento para priorizar, revisar y documentar alertas PLD.

Pendientes (28)

En revision (10)

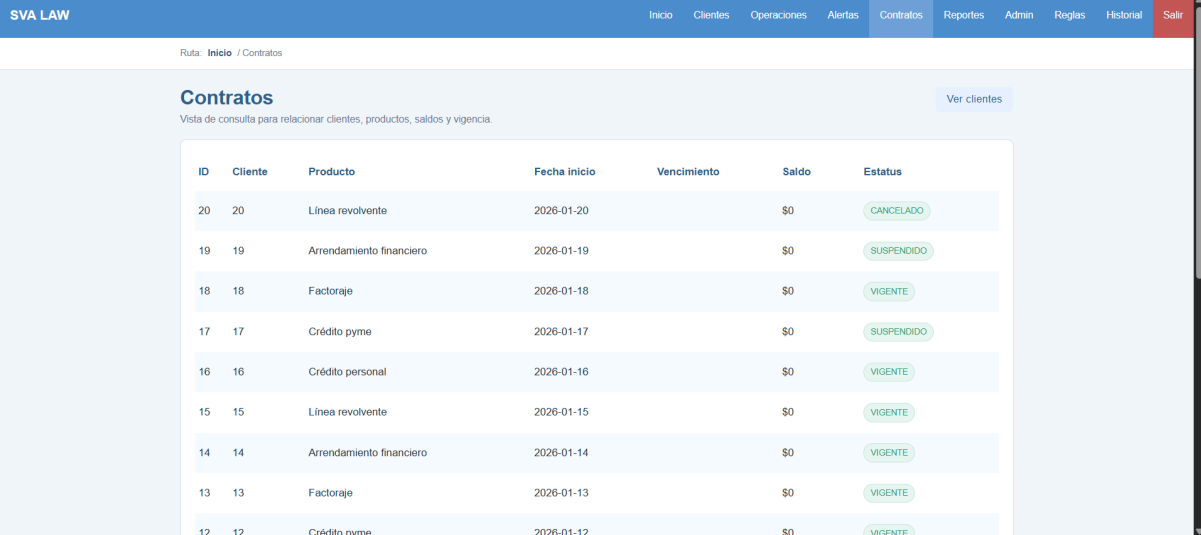
Resueltas (12)

Historial (50)

ID	Cliente	Operacion	Regla disparada	Nivel	Fecha	Responsable	Estatus	Acciones
49	9	49	Regla #1	Medio	12 abr 2026	Ricardo Mendoza	Pendiente	En revisionVer detalle
47	7	47	Regla #1	Medio	12 abr 2026	Paola Vega	Pendiente	En revisionVer detalle
46	6	46	Regla #1	Medio	12 abr 2026	Ricardo Mendoza	Pendiente	En revisionVer detalle
43	3	43	Regla #4	Bajo	12 abr 2026	Ricardo Mendoza	Pendiente	En revisionVer detalle
41	1	41	Regla #1	Medio	12 abr 2026	Paola Vega	Pendiente	En revisionVer detalle
40	20	40	Regla #2	Medio	12 abr 2026	Ricardo Mendoza	Pendiente	En revisionVer detalle
38	18	38	Regla #1	Medio	12 abr 2026	Paola Vega	Pendiente	En revisionVer detalle

1.5 Contratos

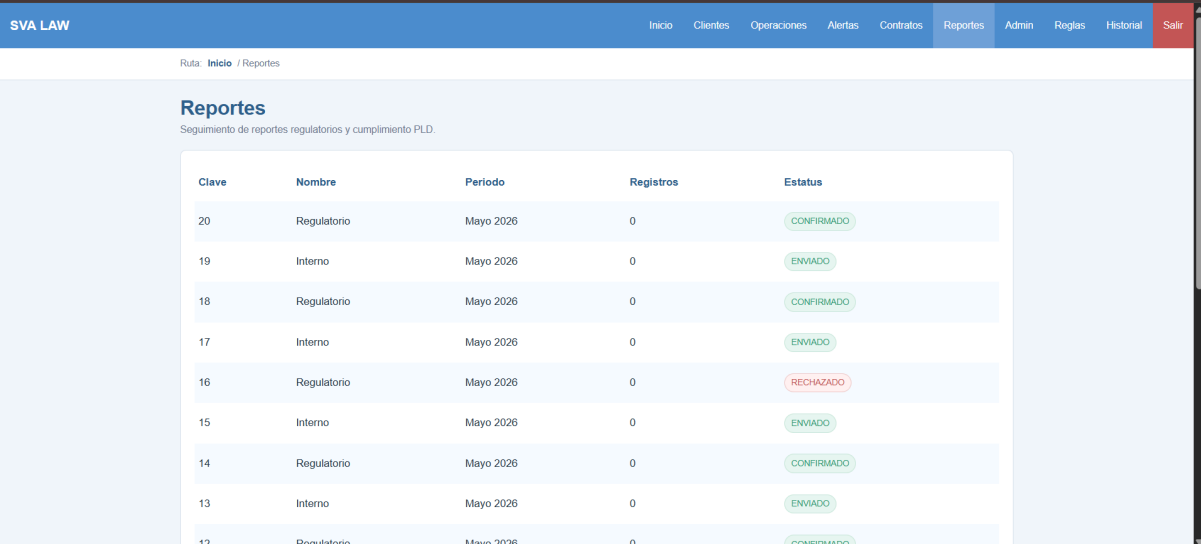
Necesidad que resuelve: Un mismo cliente puede tener varios contratos con la SOFOM al mismo tiempo, y es necesario verlos todos juntos para evaluar correctamente estos. Este apartado centraliza todos los contratos de un cliente en un solo lugar, mostrando producto, saldo y estatus de cada uno.



ID	Cliente	Producto	Fecha inicio	Vencimiento	Saldo	Estatus
20	20	Línea revolvente	2026-01-20		\$0	CANCELADO
19	19	Arrendamiento financiero	2026-01-19		\$0	SUSPENDIDO
18	18	Factoraje	2026-01-18		\$0	VIGENTE
17	17	Crédito pyme	2026-01-17		\$0	SUSPENDIDO
16	16	Crédito personal	2026-01-16		\$0	VIGENTE
15	15	Línea revolvente	2026-01-15		\$0	VIGENTE
14	14	Arrendamiento financiero	2026-01-14		\$0	VIGENTE
13	13	Factoraje	2026-01-13		\$0	VIGENTE
12	12	Crédito pyme	2026-01-12		\$0	VIGENTE

1.6 Reportes

Necesidad que resuelve: La SOFOM tiene la obligación de informar a la autoridad sobre operaciones que ameritan reporte, y también necesita un canal para que su propio personal señale situaciones sospechosas. Este apartado permite consultar los reportes generados y permitirá registrar nuevos reportes internos con su seguimiento correspondiente.



Clave	Nombre	Periodo	Registros	Estatus
20	Regulatorio	Mayo 2026	0	CONFIRMADO
19	Interno	Mayo 2026	0	ENVIADO
18	Regulatorio	Mayo 2026	0	CONFIRMADO
17	Interno	Mayo 2026	0	ENVIADO
16	Regulatorio	Mayo 2026	0	RECHAZADO
15	Interno	Mayo 2026	0	ENVIADO
14	Regulatorio	Mayo 2026	0	CONFIRMADO
13	Interno	Mayo 2026	0	ENVIADO
12	Regulatorio	Mayo 2026	0	CONFIRMADO

1.7 Admin

Necesidad que resuelve: No todas las personas dentro de la organización deben tener acceso a la misma información ni a las mismas funciones del sistema. Este apartado permite administrar quién puede entrar, qué rol tiene y si su cuenta está activa, asegurando que cada acción dentro del sistema quede asociada a una persona identificada.

Administración de usuarios
Control inicial de perfiles que operan clientes, alertas y reportes.

[Agregar usuario](#)

ID	Nombre	Correo	Rol	Acciones
20	Sergio	sergio.castaneda@sva.law	Analista	Editar
19	Renata	renata.meja@sva.law	Analista	Editar
18	Pablo	pablo.serrano@sva.law	Analista	Editar
17	Olga	olga.fuentes@sva.law	Analista	Editar
16	Néstor	nestor.beltran@sva.law	Analista	Editar
15	Mónica	monica.trejo@sva.law	Analista	Editar
14	Luis	luis.bautista@sva.law	Analista	Editar
13	Karen	karen.zamora@sva.law	Analista	Editar

1.8 Reglas

Necesidad que resuelve: El Oficial de Cumplimiento necesita poder definir desde qué monto o con qué frecuencia una operación debe generar una alerta, sin tener que pedirle a un desarrollador que lo cambie dentro del código. Este apartado permite crear, editar y activar o desactivar las reglas que controlan el comportamiento automático del sistema.

Reglas PLD
Umbrales y criterios de detección de operaciones inusuales o relevantes.

[Nueva regla](#)

Total de reglas: 10

Reglas activas: 10

Reglas inactivas: 0

ID	Nombre de la regla	Umbral de monto	Frecuencia máx.	Estado	Acciones
1	Monto inusual superior a 50000	\$50,000	—	Activa	Editar
2	Frecuencia alta de depósitos en 30 días	—	3 ops.	Activa	Editar
3	Operación en efectivo superior a 100000	\$100,000	—	Activa	Editar
4	Cliente PEP con operación mayor a 25000	\$25,000	—	Activa	Editar
5	Retiros consecutivos de alto monto	\$40,000	2 ops.	Activa	Editar
6	Transferencia atípica respecto al historial	\$60,000	—	Activa	Editar

1.9 Historial

Necesidad que resuelve: En caso de una revisión, la SOFOM debe poder demostrar exactamente qué pasó dentro del sistema, quién lo hizo y cuándo. Este apartado registra cada acción relevante con su fecha, el usuario que la realizó y la información que fue afectada, funcionando como la bitácora oficial del sistema.

Ruta: Inicio / Historial

Historial

Registro de eventos y cambios realizados en el sistema.

Tipo de acción: Todos
Fecha inicio: dd/mm/aaaa
Fecha fin: dd/mm/aaaa
Filtrar Limpiar

ID	Tipo de Acción	Descripción	Fecha / Hora	Usuario
52	INSERT	operacion	21/5/2026, 1:02:34 p.m.	1
51	INSERT	operacion	20/5/2026, 4:57:35 p.m.	1
50	UPDATE	documento	15/4/2026, 8:50:00 a.m.	10
49	INSERT	cliente	15/4/2026, 8:49:00 a.m.	9
48	DELETE	contrato	15/4/2026, 8:48:00 a.m.	8
47	LOGOUT	alerta	15/4/2026, 8:47:00 a.m.	7

2.- Diseño y ejecución de pruebas

2.1 Login

Credenciales de acceso: demo@sofom.mx y demo123

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Inicio de sesión correcto	Aplicación corriendo	correo = demo@sofom.mx, contraseña = demo123	Clic en Iniciar sesión	Redirige a /dashboard
CP-2	Correo incorrecto	Aplicación corriendo	correo = usuario@sofo m.mx, contraseña = demo123	Clic en Iniciar sesión	Muestra mensaje Credenciales incorrectos en rojo
CP-3	Contraseña incorrecta	Aplicación corriendo	correo = demo@sofom.mx, contraseña = 123456	Clic en Iniciar sesión	Muestra mensaje Credenciales incorrectos en rojo
CP-4	Campos vacíos	Formulario cargado	correo = vacío, contraseña = vacío	Clic en Iniciar sesión	Validación HTML5 bloquea el envío, senala campo obligatorio

CP-5	Correo con formato invalido	Formulario cargado	correo = demosofom.mx, contraseña = demo123	Clic en Iniciar sesión	Validación HTML5 muestra error de formato de correo
CP-6	Uso del boton Usar datos demo	Formulario cargado	Sin datos ingresados	Clic en Usar datos demo	Se rellenan automaticamente correo = demo@sofom.mx y contraseña = demo123
CP-7	Sin conexión a Supabase	Sin conexión a internet	correo = demo@sofom.mx, contraseña = demo123	Clic en Iniciar sesión	Muestra mensaje de error de conexión en rojo

2.2 Registrar cliente

Flujo en 3 pasos Datos generales → Documentos → Resumen y guardar

2.2.1 Paso 1 - Datos generales

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Avanzar sin nombre ni RFC	Formulario en Paso 1	nombre = vacío, RFC = vacío	Clic en Siguiente: Documentos	Muestra error Nombre y RFC son obligatorios y marca en campo nombre
CP-2	Avanzar sin nombre solamente	Formulario en Paso 1	nombre = vacío, RFC = GALJ850312 AB1	Clic en Siguiente: Documentos	Muestra error Nombre y RFC son obligatorios
CP-3	Avanzar sin RFC solamente	Formulario en Paso 1	nombre = Juan Garcia Lopez, RFC = vacío	Clic en Siguiente: Documentos	Muestra error Nombre y RFC son obligatorios
CP-4	Avanzar con campos obligatorios correctos	Formulario en Paso 1	nombre = Juan Garcia, RFC = GALJ850312 AB1	Clic en Siguiente: Documentos	Avanza al Paso 2, indicador del paso 1 pasa a verde
CP-5	Cliente marcado como PEP	Formulario en Paso 1	esPEP = activado	Activar checkbox PEP	Nivel de riesgo calculado cambia automaticamente a Alto (rojo)

CP-6	Límite operativo >= \$1,500,000 sin PEP	Formulario en Paso 1	limiteOperativ o = 2000000, esPEP = desactivado	Escribir monto	Nivel de riesgo calculado cambia a Medio (amarillo)
CP-7	Límite operativo < \$1,500,000 sin PEP	Formulario en Paso 1	limiteOperativ o = 500000, esPEP = desactivado	Escribir monto	Nivel de riesgo calculado permanece Bajo (verde)
CP-8	PEP tiene prioridad sobre límite	Formulario en Paso 1	limiteOperativ o = 0, esPEP = activado	Activar checkbox PEP	Nivel de riesgo = Alto independientemente del monto

2.2.2 Paso 2 - Documentos

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Avanzar sin cargar documentos	Formulario en Paso 2	Ningún archivo seleccionado	Clic en Siguiente: Resumen	Avanza al Paso 3 sin error (actualmente documentos son opcionales)
CP-2	Cargar un documento valido	Formulario en Paso 2	INE = archivo .pdf o .jpg	Seleccionar archivo y avanzar	Archivo queda seleccionado, avanza al Paso 3
CP-3	Regresar al Paso 1 desde Paso 2	Formulario en Paso 2	—	Clic en Anterior	Regresa al Paso 1, los datos ingresados se conservan

2.2.3 Paso 3 - Resumen y guardar,

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Verificar datos en resumen	Formulario en Paso 3	Datos del Paso 1 previamente completados	Llegar al Paso 3	Se muestran todos los campos en tarjetas con los valores ingresados
CP-2	Resumen sin documentos	Formulario en Paso 3	Sin archivos en Paso 2	Llegar al Paso 3	Muestra No se seleccionaron documentos. Podran cargarse después.
CP-3	Resumen con documentos cargados	Formulario en Paso 3	Archivos seleccionados en Paso 2	Llegar al Paso 3	Muestra badge verde por cada archivo seleccionado
CP-4	Guardado exitoso	Paso 3, datos válidos, Supabase disponible	Nombre y RFC correctos	Clic en Guardar expediente	Boton cambia a Guardando..., redirige a /clientes/lista con mensaje de éxito e ID del cliente

CP-5	Guardado fallido por error en Supabase	Paso 3, error en tabla cliente	Datos válidos	Clic en Guardar expediente	Muestra mensaje de error en rojo, boton vuelve a estar habilitado
CP-6	Error de conexion al guardar	Sin conexion a internet	Datos válidos	Clic en Guardar expediente	Muestra Error de conexion, boton vuelve a estar habilitado
CP-7	Regresar al Paso 2 desde resumen	Formulario en Paso 3	—	Clic en Anterior	Regresa al Paso 2

2.3 Alertas PLD

2.3.1 Cálculo de nivel de alerta

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Estatus ABIERTA normaliza a Pendiente	—	dbEstatus = ABIERTA	Llamar normalizarEstatus	Retorna Pendiente
CP-2	Estatus PENDIENTE normaliza a Pendiente	—	dbEstatus = PENDIENTE	Llamar normalizarEstatus	Retorna Pendiente
CP-3	Estatus EN_REVISION normaliza a En revision	—	dbEstatus = EN_REVISION	Llamar normalizarEstatus	Retorna En revision
CP-4	Estatus CERRADA normaliza a Resuelta	—	dbEstatus = CERRADA	Llamar normalizarEstatus	Retorna Resuelta
CP-5	Estatus desconocido → Pendiente por defecto	—	dbEstatus = INVALIDO	Llamar normalizarEstatus	Retorna Pendiente (valor seguro por defecto)

2.3.2 Resolución de alerta

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Tipo relevante → nivel Alto	—	tipoAlerta = Operación relevante	Llamar calcularNivelAlerta	Retorna Alto
CP-2	Tipo inusual → nivel Medio	—	tipoAlerta = Operación inusual	Llamar calcularNivelAlerta	Retorna Medio
CP-3	Tipo sin palabras clave → nivel Bajo	—	tipoAlerta = Movimiento general	Llamar calcularNivelAlerta	Retorna Bajo

2.4 Operaciones

2.4.1 Validación de campos

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Todos los campos vacíos → inválido	—	idcliente=, tipooperacion=, monto=, fecha=	Llamar validarCamposOperacion	{ valido: false, mensaje contiene obligatorios }
CP-2	Falta idcliente, resto presentes → inválido	—	idcliente=, tipooperacion= Deposito, monto=5000, fecha=2026-01-01	Llamar validarCamposOperacion	{ valido: false }
CP-3	Falta tipooperacion, resto presentes → inválido	—	idcliente=1, tipooperacion=',' monto=5000, fecha=2026-01-01	Llamar validarCamposOperacion	{ valido: false }
CP-4	Falta monto, resto presentes → inválido	—	idcliente=1, tipooperacion=Deposito, monto=, fecha=2026-01-01	Llamar validarCamposOperacion	{ valido: false }
CP-5	Falta fecha, resto presentes → inválido	—	idcliente=1, tipooperacion=Deposito, monto=5000, fecha=	Llamar validarCamposOperacion	{ valido: false }
CP-6	Error en Supabase al resolver	—	idcliente=1, tipooperacion=Deposito monto=5000, fecha=2026-01-01	Llamar validarCamposOperacion	{ valido: true, mensaje: " }

2.4.2 Guardar operación

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Guardado exitoso con datos válidos	Supabase disponible	idcliente=3, tipooperacion=Depósito, monto=75000, moneda=MXN, fecha=2026-01-15	Llamar AgregarOperacion	{ exito: true, operacion: objeto con datos }
CP-2	Error de Supabase al guardar	BD no disponible	Datos válidos	Llamar AgregarOperacion	{ exito: false, error: mensaje descriptivo }

2.5 Reglas PLD

2.5.1 Validación de regla

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	nombre_regla vacío → inválida	—	{ nombre_regla: }	Llamar ValidarRegla	{ valida: false, errores: [nombre_regla] }
CP-2	nombre_regla presente y umbrales válidos → válida	—	{ nombre_regla: Operación grande, umbral_monto: 50000 }	Llamar ValidarRegla	{ valida: true, errores: [] }
CP-3	umbral_monto negativo → inválida	—	{ nombre_regla: Test, umbral_monto: -100 }	Llamar ValidarRegla	{ valida: false, errores: [umbral_monto] }
CP-4	umbral_frecuencia igual a 0 → inválida	—	{ nombre_regla: Test, umbral_frecuencia: 0 }	Llamar ValidarRegla	{ valida: false, errores: [umbral_frecuencia] }
CP-5	umbral_frecuencia positivo → válida	—	{ nombre_regla: Test, umbral_frecuencia: 5 }	Llamar ValidarRegla	{ valida: true }

2.5.1 Editar regla

ID	Descripción	Precondición	Entrada	Acción	Salida esperada
CP-1	Sin idRegla → error 400	Servidor corriendo	{ nombre: 'Regla sin ID' }	PUT /api/reglas/editar	HTTP 400 con { exito: false }

CP-2	Sin nombre → error 400	Servidor corriendo	{ idRegla: 1 }	PUT /api/reglas/editar	HTTP 400 con { exito: false }
CP-3	idRegla y nombre presentes, Supabase disponible → éxito	Supabase disponible	{ idRegla: 1, nombre: 'Regla actualizada', monto: 75000 }	PUT /api/reglas/editar	HTTP 200 con { exito: true }
CP-4	Error de Supabase al actualizar → fallo	BD no disponible	{ idRegla: 2, nombre: 'Regla test' }	PUT /api/reglas/editar	HTTP 400 con { exito: false }

Link de video de Pruebas con Jest

<https://drive.google.com/file/d/1-Zt7-uWA2h-Es2wA4VmYv4SfeFfHIDzv/view?usp=sharing>

3.- Aceptación de requisitos funcionales por parte del cliente

 Carta de conformidad (1).pdf

4.- Decisiones y avance del proyecto

4.1 Nos comprometimos a ponernos al corriente con todos los pendientes que teníamos, además de intentar mejorar las áreas de oportunidad de las entregas pasadas

4.2 Qué sí lograron

Precisamente logramos ponernos al corriente con situaciones que anteriormente afectaron de manera negativa en los resultados del equipo. Además de pulir pequeñas asperezas que afectan la comunicación del equipo.

4.3 Qué no lograron y por qué

Nuestro objetivo como equipo era tener para esta entrega un avance aún mayor (Aprox 70%) Sin embargo quedamos ligeramente por debajo del porcentaje objetivo.

4.4 Qué harán en el siguiente avance

Planificar mejor, y esperamos que ahora sí tener al menos un 80% de los requisitos funcionales ya implementados, conectados y funcionando de manera adecuada.

4.5 Quién es responsable de cada actividad

Actividad	Responsable
1.- Avance del 50% del diseño e implementación de requisitos funcionales	Luis Fernando Martinez Barragan Luis Enrique de la Cruz
2.- Diseño y ejecución de pruebas	Carlos Arturo Gómez Ayala Luis Enrique de la Cruz.
3.- Aceptación de requisitos funcionales por parte del cliente	Luis Enrique de la Cruz Luis Fernando Martinez Barragan Carlos Arturo Gómez Ayala
4. Documentación	Luis Enrique de la Cruz Luis Fernando Martinez Barragan Carlos Arturo Gómez Ayala
5. Decisiones y avances del proyecto	Luis Fernando Martinez Barragan

Referencias.

Prompt IA para ayuda en ideación y creación de casos de prueba para los distintos apartados.

En base a los siguientes códigos ayúdame a idear casos de prueba para cada uno de estos apartados que son Alertas PLD, Reglas PLD y Operaciones, esto principalmente ayudame a identificar las salidas válidas esperadas de cada uno de estas pruebas principalmente las cuales sean más complejas, así como también explica la importancias de estos, en el caso de estos los cuales llevan múltiples pasos como el caso de alertas el cual también incluye la necesidad de un cálculo de nivel de alerta y su resolución, dame cuales serian cada uno de estos puntos extra para cada parte como lo mencione antes, también ten en cuenta que actualmente estoy manejandolo en formato de tabla las cuales incluyen apartados importantes como lo son Descripción, Precondición, Entrada, Acción y Salida esperada , para eso explicame también el por que de cada apartado en los casos de prueba que recomiendes e ideas, para poder realizar estos de la mejor forma y haciendo uso de mejores prácticas al realizar estos

Prompt de IA para ayuda con la implementacion de Test con uso de Jest

Tengo un proyecto Node.js con arquitectura MVC que usa Express, EJS y Supabase como base de datos. Necesito que me ayudes a dando una guia de como implementar pruebas automatizadas con Jest para siguientes módulos: Login, Registro de Cliente, Operaciones Financieras, Alertas PLD y Reglas de Alertas. Esto basado en el documento de TestCases dado.

CONTEXTO DEL PROYECTO

Estructura de carpetas:

controllers/ — login.controller.js, clientes.controller.js,
operaciones.controller.js, alertas.controller.js,
reglas.controller.js
models/ — login.model.js, clientes.model.js, operaciones.model.js,
alertas.model.js, reglas.model.js
src/ — aquí puedes crear archivos de utilidades puras si los necesitas
tests/ — aquí van los archivos de prueba
config/supabase.js — cliente de Supabase (este debe ser mockeado en todos los tests)

REQUERIMIENTOS DE LAS PRUEBAS

1. Jest el cual ya está instalado.
2. Patrón Arrange — Act — Assert con comentarios explícitos en cada sección.
3. Mockear Supabase con jest.mock para evitar conexiones reales a la BD.
4. Numerar cada test con el ID del caso de prueba según el documento (CP-1, CP-2... o TC-RC-001, TC-RC-002...).

MÓDULOS Y CASOS A CUBRIR

Estos se encuentran dentro del documento de TestCases

NOTAS ADICIONALES

Para esto solo dame una base y guía de implementación con comentarios sobre como debe ir estructurado y partes las cuales sean muy importantes y difíciles de idear para su implementación.